

INTRODUCCIÓN A LINUX Y ENTORNOS EN LA NUBE

Manual técnico de instalación, comandos CLI y servidor Apache2

Estudiante: Yessenia Crystabel Mazariegos Carranza

Carnet: 202503403

Modalidad: Virtualizada

Hipervisor: Oracle VirtualBox

Sistema operativo: Ubuntu Linux

Prácticas Iniciales - Reporte 3

1. Introducción

Linux es una familia de sistemas operativos de código abierto ampliamente utilizada en servidores, desarrollo de software e infraestructura de nube. En esta práctica se empleó Ubuntu dentro de una máquina virtual para reforzar el uso de la terminal, la administración de archivos y permisos, la gestión de paquetes y el despliegue de un servidor web Apache2.

El propósito del manual es documentar de forma reproducible la configuración del entorno, explicar los comandos fundamentales utilizados y presentar las evidencias de la actividad práctica.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Familiarizarse con Ubuntu Linux como entorno base para el despliegue de infraestructura y servicios, utilizando principalmente la interfaz de línea de comandos (CLI).

2.2 Objetivos específicos

- Trabajar con Ubuntu en un entorno virtualizado.
- Comprender la sintaxis y el propósito de comandos fundamentales de Linux basados en Debian.
- Instalar, verificar y utilizar Apache2 desde la terminal.
- Modificar el contenido servido por Apache2 y comprobar el resultado desde localhost.

3. Entorno de instalación

Se utilizó la modalidad de virtualización mediante Oracle VirtualBox. La máquina virtual ya contaba con Ubuntu instalado. La configuración mostrada en la evidencia asigna 4 GB de memoria RAM y 2 procesadores, recursos suficientes para la práctica de terminal y Apache2.

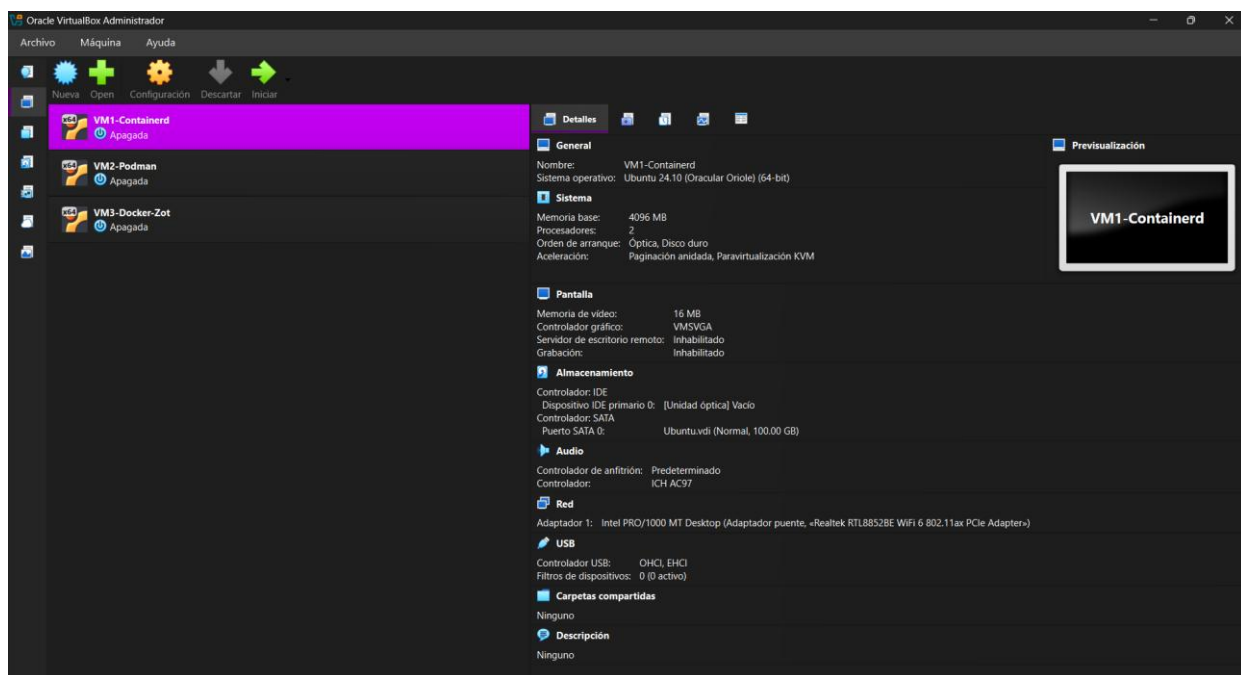


Figura 1. Configuración de la máquina virtual en VirtualBox.

4. Guía de comandos fundamentales

A continuación se documentan la sintaxis, propósito, variaciones y ejemplos solicitados. En Linux, las opciones suelen comenzar con un guion (-) y permiten modificar el comportamiento de un comando.

Comando	Propósito / sintaxis	Variaciones útiles	Ejemplo práctico
pwd	Muestra la ruta absoluta del directorio actual. Sintaxis: pwd	Normalmente no requiere opciones para uso básico.	pwd
cd	Cambia el directorio de trabajo. Sintaxis: cd [ruta]	cd .. sube un nivel; cd ~ va al directorio personal; cd / va a la raíz.	cd documentos
ls	Lista archivos y directorios. Sintaxis: ls [opciones] [ruta]	-l detalles; -a ocultos; -h tamaños legibles; se combinan como ls -lah.	ls -la
mkdir	Crea directorios. Sintaxis: mkdir [opciones] nombre	-p crea también directorios padre necesarios.	mkdir -p documentos/linux/comandos
cp	Copia archivos o directorios. Sintaxis: cp origen destino	-r copia directorios; -i pide confirmación al sobrescribir.	cp archivo.txt copia.txt
mv	Mueve o renombra. Sintaxis: mv origen destino	-i pide confirmación; -v muestra la operación.	mv copia.txt renombrado.txt
rm	Elimina archivos. Sintaxis: rm [opciones] archivo	-r elimina directorios y contenido; -i confirma. Usar -rf con extrema precaución.	rm renombrado.txt
rmdir	Elimina directorios vacíos. Sintaxis: rmdir directorio	-p puede eliminar directorios padre si quedan vacíos.	rmdir carpeta_vacia

```
25 de ago 19:09
yesse@yesse-VirtualBox: ~
yesse@yesse-VirtualBox:~$ pwd
/home/yesse
yesse@yesse-VirtualBox:~$ ls
Descargas  Escritorio  Imágenes  Plantillas  Público  Videos
Documentos go          Música    proyecto1  snap
yesse@yesse-VirtualBox:~$ ls -la
total 100
drwxr-x--- 18 yesse yesse 4096 ago 20 21:50 .
drwxr-xr-x  3 root  root 4096 jul 30 12:41 ..
-rw----- 1 yesse yesse 7959 ago 22 12:19 .bash_history
-rw-r--r-- 1 yesse yesse 220  mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 yesse yesse 3771 mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 13 yesse yesse 4096 ago 22 08:37 .cache
drwx----- 14 yesse yesse 4096 ago 22 08:37 .config
drwxr-xr-x  2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Descargas
drwxr-xr-x  2 yesse yesse 4096 ago 22 10:58 Documentos
drwxr-xr-x  2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Escritorio
-rw-rw-r-- 1 yesse yesse  80  ago 20 21:49 .gitconfig
drwx----- 2 yesse yesse 4096 ago 20 15:31 .gnupg
drwxrwxr-x  3 yesse yesse 4096 ago 20 16:22 go
drwxr-xr-x  2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Imágenes
-rw----- 1 yesse yesse  20  ago 20 21:50 .lessht
drwx----- 4 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 .local
drwxr-xr-x  2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Música
drwxr-xr-x  2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Plantillas
-rw-r--r-- 1 yesse yesse 807  mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x  5 yesse yesse 4096 ago 20 21:45 proyecto1
drwxr-xr-x  2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Público
drwx----- 5 yesse yesse 4096 ago 20 13:05 snap
drwx----- 2 yesse yesse 4096 ago 21 01:17 .ssh
-rw-r--r-- 1 yesse yesse  0  ago 12 21:26 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Videos
yesse@yesse-VirtualBox:~$
```

Figura 2. Uso de pwd, ls y variantes para navegación y lectura.

```
25 de ago 19:14
yesse@yesse-VirtualBox: ~/practica_linux
drwxr-xr-x 2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Música
drwxr-xr-x 2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Plantillas
-rw-r--r-- 1 yesse yesse 807  mar 31 2024 .profile
drwxrwxr-x 5 yesse yesse 4096 ago 20 21:45 proyecto1
drwxr-xr-x 2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Público
drwx----- 5 yesse yesse 4096 ago 20 13:05 snap
drwx----- 2 yesse yesse 4096 ago 21 01:17 .ssh
-rw-r--r-- 1 yesse yesse  0  ago 12 21:26 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x 2 yesse yesse 4096 jul 30 12:42 Videos
yesse@yesse-VirtualBox:~$ mkdir practica_linux
yesse@yesse-VirtualBox:~$ ls
Descargas  go          Plantillas  Público
Documentos Imágenes  practica_linux  snap
Escritorio Música    proyecto1  Videos
yesse@yesse-VirtualBox:~$ cd practica_linux
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ pwd
/home/yesse/practica_linux
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ mkdir -p documentos/linux/comandos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls -R
.:
documentos

./documentos:
linux

./documentos/linux:
comandos

./documentos/linux/comandos:
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$
```

Figura 3. Creación y navegación por carpetas simples y anidadas.

```

/home/yesse/practica_linux
yesse@yesse-VirtualBox: ~/practica_linux
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ mkdir -p documentos/linux/comandos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls -R
.:
documentos
./documentos:
linux
./documentos/linux:
comandos
./documentos/linux/comandos:
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ touch archivo.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
archivo.txt  documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ cp archivo.txt copia.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
archivo.txt  copia.txt  documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ mv copia.txt archivo_renombrado.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
archivo_renombrado.txt  archivo.txt  documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ rm archivo_renombrado.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
archivo.txt  documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ mkdir carpeta_vacia
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ rmdir carpeta_vacia
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
archivo.txt  documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$

```

Figura 4. Ejemplos de copia, movimiento, renombrado y eliminación de archivos/directorios.

4.1 Privilegios y permisos

Comando	Propósito / sintaxis	Variaciones útiles	Ejemplo práctico
sudo	Ejecuta un comando con privilegios administrativos. Sintaxis: sudo comando	-u usuario ejecuta como otro usuario; -i abre un shell de inicio administrativo.	sudo whoami
su	Cambia de usuario o abre una sesión como otro usuario. Sintaxis: su [usuario]	su - carga el entorno de inicio del usuario destino.	su usuario
chmod	Modifica permisos de lectura (r), escritura (w) y ejecución (x). Sintaxis: chmod modo archivo	Modos simbólicos: u+x, g-w; numéricos: 755, 644.	chmod 755 archivo.txt
chown	Cambia propietario y/o grupo. Sintaxis: chown usuario[:grupo] archivo	-R aplica recursivamente a directorios.	sudo chown root:root archivo.txt

```
25 de ago 19:25
yesse@yesse-VirtualBox: ~/practica_linux

yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
archivo.txt  documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ cp archivo.txt copia.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
archivo.txt  copia.txt  documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ mv copia.txt archivo_renombrado.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
archivo_renombrado.txt  archivo.txt  documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ rm archivo_renombrado.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
archivo.txt  documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ mkdir carpeta_vacia
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ rmdir carpeta_vacia
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls
archivo.txt  documentos
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ whoami
yesse
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ sudo whoami
[sudo] contraseña para yesse:
root
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls -l archivo.txt
-rw-rw-r-- 1 yesse yesse 0 ago 25 19:16 archivo.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ chmod +x archivo.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls -l archivo.txt
-rwxrwxr-x 1 yesse yesse 0 ago 25 19:16 archivo.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ sudo chown root:root archivo.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls -l archivo.txt
-rwxrwxr-x 1 root root 0 ago 25 19:16 archivo.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ sudo chown $USER:$USER archivo.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ ls -l archivo.txt
-rwxrwxr-x 1 yesse yesse 0 ago 25 19:16 archivo.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$
```

Figura 5. Evidencia de sudo, su, chmod y chown.

4.2 Edición de texto en consola

Nano es un editor de texto para terminal de uso sencillo. Para editar un archivo se utiliza nano archivo. En Nano, Ctrl+O guarda, Enter confirma el nombre y Ctrl+X sale. Vim es una alternativa más avanzada; se abre con vim archivo, se entra a inserción con i, se vuelve al modo normal con Esc y se guarda/sale con :wq.

nano archivo.txt

```
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ nano archivo.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ cat archivo.txt
Práctica de Introducción a Linux
Archivo creado y editado desde la terminal de Ubuntu.
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$
```

Figura 6. Creación y lectura de un archivo editado con Nano.

4.3 Gestión de paquetes con APT

Comando	Propósito / sintaxis	Variaciones útiles	Ejemplo práctico
apt update	Actualiza el índice local de paquetes disponibles.	Se ejecuta normalmente con sudo.	sudo apt update
apt upgrade	Actualiza los paquetes instalados a versiones disponibles.	-y acepta automáticamente las confirmaciones.	sudo apt upgrade
apt install	Instala uno o más paquetes.	-y confirma automáticamente.	sudo apt install apache2

apt remove	Elimina el paquete, conservando normalmente archivos de configuración.	-y confirma automáticamente.	sudo apt remove apache2
apt purge	Elimina el paquete y sus archivos de configuración administrados por APT.	-y confirma automáticamente.	sudo apt purge apache2

```

yesse@yesse-VirtualBox: ~/practica_linux
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ nano archivo.txt
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ cat archivo.txt
Práctica de Introducción a Linux
Archivo creado y editado desde la terminal de Ubuntu.
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ sudo apt update
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [971 kB]
Des:5 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:6 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.229 kB]
Des:7 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [286 kB]
Des:8 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [181 kB]
Des:9 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1.486 kB]
Des:10 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [339 kB]
Des:11 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1.687 kB]
56% [11 Packages 371 kB/1.687 kB 22%] [4 Packages 685 kB/971 kB 71%] 28,4 kB/s 2min
Ign:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages
Des:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [206 kB]
Des:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [46,4 kB]
Des:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [1.392 kB]
Ign:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages
Des:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [321 kB]
65% [11 Packages 1.601 kB/1.687 kB 95%] [15 Translation-en 231 kB/321 kB 72%]
n:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en
Des:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1.203 kB]
Des:17 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Des:18 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:19 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5.760 B]
Des:20 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [12,6 kB]
Ign:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages
Des:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [240 kB]
Des:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76,3 kB]

```

Figura 7. Actualización del índice de paquetes mediante apt update.

5. Actividad práctica: instalación y configuración de Apache2

5.1 Actualización de repositorios

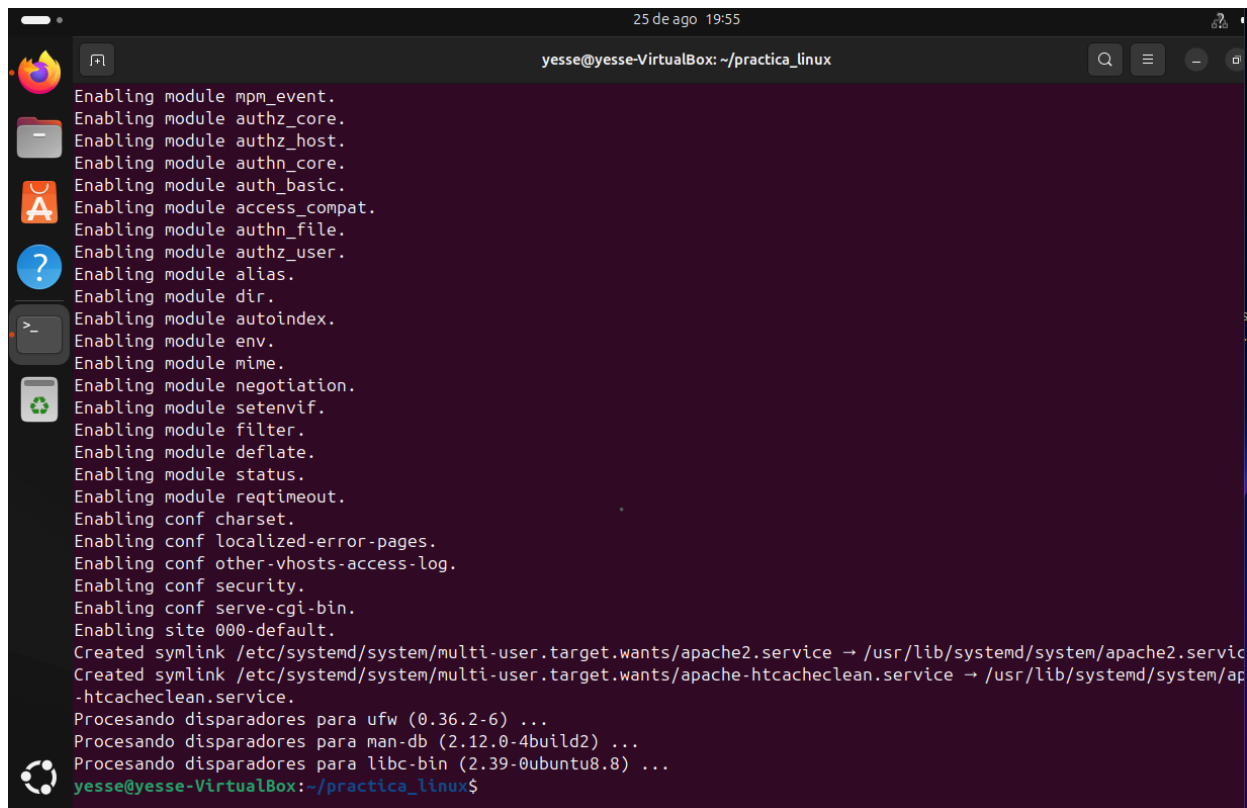
Primero se actualizó el índice de paquetes para que APT consultara la información más reciente disponible en los repositorios configurados.

```
sudo apt update
```

5.2 Instalación de Apache2

Luego se instaló el servidor HTTP Apache2 desde los repositorios de Ubuntu.

```
sudo apt install apache2
```



```
25 de ago 19:55
yesse@yesse-VirtualBox: ~/practica_linux

Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.8) ...
yesse@yesse-VirtualBox: ~/practica_linux$
```

Figura 8. Instalación de Apache2 completada desde la terminal.

5.3 Verificación del servicio

Se verificó el estado del servicio con `systemctl`. El resultado “active (running)” confirma que Apache2 se encuentra iniciado y atendiendo solicitudes.

```
sudo systemctl status apache2
```

```
yesse@yesse-VirtualBox: ~/practica_linux
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.8) ...
yesse@yesse-VirtualBox:~/practica_linux$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-08-25 19:49:03 CST; 8min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 5236 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 3471)
   Memory: 5.2M (peak: 5.5M)
      CPU: 103ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─5236 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─5237 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─5259 /usr/sbin/apache2 -k start

ago 25 19:49:03 yesse-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service: The Apache HTTP Server.
ago 25 19:49:03 yesse-VirtualBox apachectl[5235]: AH00558: Syntax error in config file: line 1: syntax error near closing tag </VirtualHost>;
ago 25 19:49:03 yesse-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service: The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END) ... skipping...
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-08-25 19:49:03 CST; 8min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 5236 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 3471)
   Memory: 5.2M (peak: 5.5M)
      CPU: 103ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
```

Figura 9. Apache2 en estado active (running).

5.4 Verificación inicial desde localhost

En el navegador se ingresó a localhost. La página predeterminada de Apache2 con el mensaje “It works!” confirmó que el servidor HTTP respondía correctamente en la máquina local.

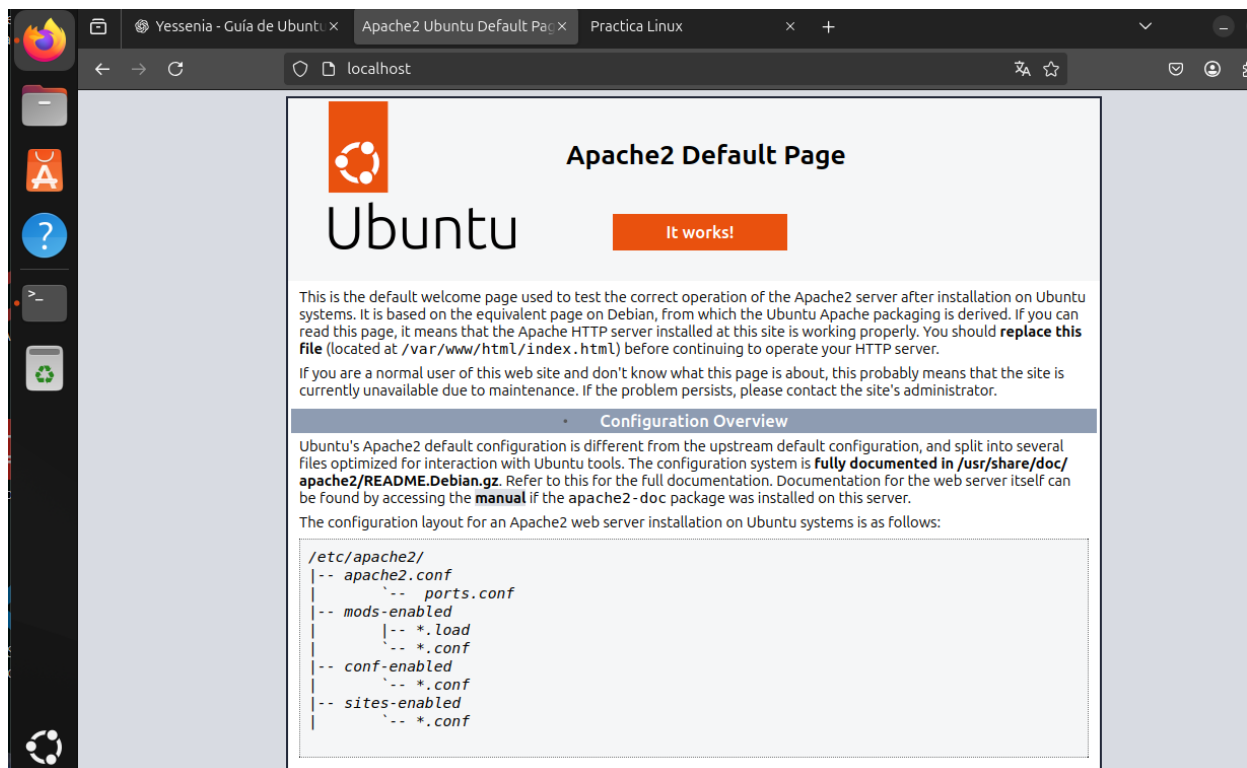


Figura 10. Página predeterminada de Apache2 accedida mediante localhost.

5.5 Directorio web y edición de index.html

El directorio raíz predeterminado del sitio es `/var/www/html/`. Para cumplir la práctica, el archivo `index.html` debe modificarse desde un editor de terminal, incorporando el nombre completo y el carnet del estudiante.

```
cd /var/www/html/  
pwd  
ls  
sudo nano index.html
```

El contenido mínimo utilizado puede representarse de la siguiente manera:

```
<h2>Nombre: Yessenia Crystabel Mazariegos Carranza</h2>  
<h3>Carnet: 202503403</h3>
```

5.6 Validación final

Después de guardar el archivo y recargar localhost, el navegador mostró el nombre y carnet indicados, validando que Apache2 estaba sirviendo el archivo modificado.

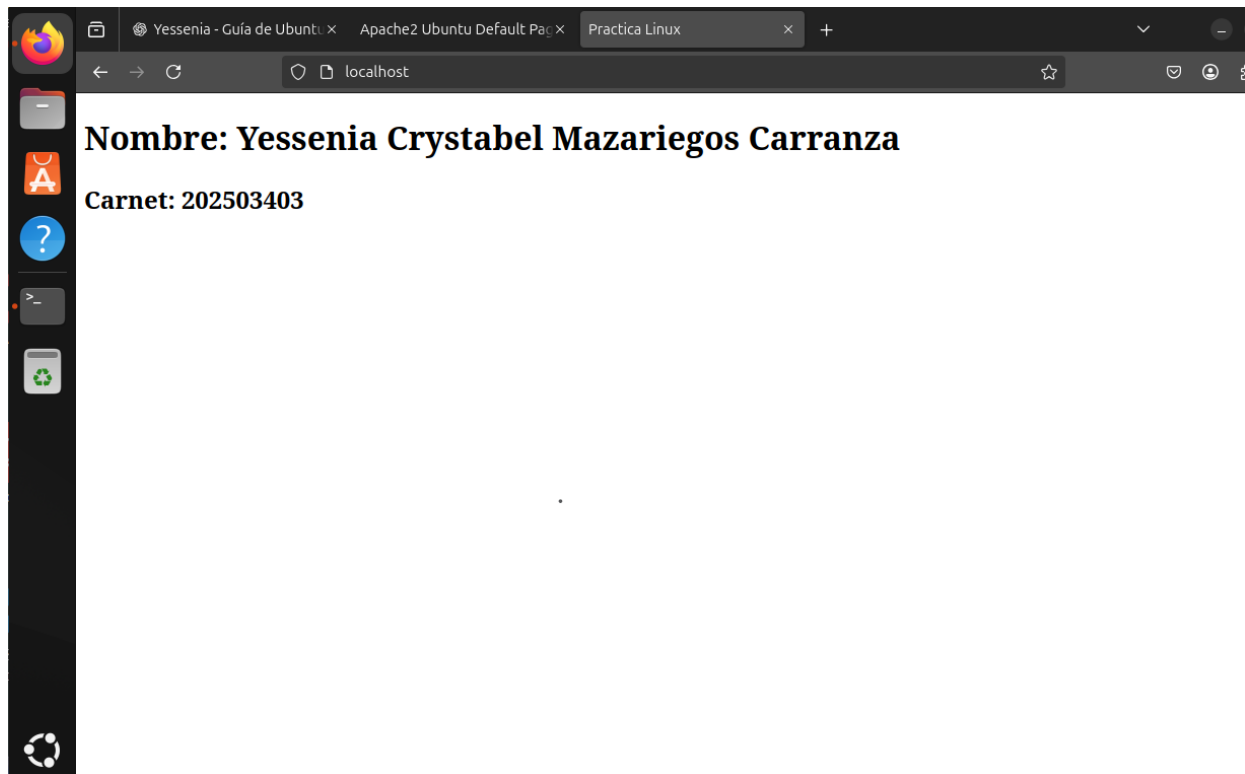


Figura 11. Validación final del `index.html` personalizado con nombre y carnet.

6. Conclusiones

- La virtualización permitió disponer de un entorno Ubuntu aislado y adecuado para practicar administración básica sin modificar el sistema anfitrión.
- Los comandos de navegación, archivos, privilegios, permisos, edición y paquetes constituyen herramientas esenciales para administrar Linux desde CLI.

- La instalación y verificación de Apache2 demostró el flujo básico de despliegue de un servicio: actualizar repositorios, instalar, comprobar el servicio, modificar contenido y validar desde el navegador.

7. Revisión de evidencias

Las evidencias entregadas cubren la configuración de la VM, navegación/listado, creación de carpetas, manipulación de archivos, privilegios/permisos, Nano, apt update, instalación de Apache2, estado active (running), localhost inicial y localhost personalizado.